

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA LAB.

EĞİTMEN

Prof. Dr. Zafer CÖMERT

zcomert@samsun.edu.tr

YARDIMCI EĞİTMEN

Arş. Gör. Furkancan DEMİRCAN

furkancan.demircan@samsun.edu.tr

01

Amaç ve Kapsam

Bu uygulamanın amacı, öğrenci notlarının işlenmesine yönelik bir konsol uygulamasının prosedürel programlama yaklaşımı kullanılarak geliştirilmesidir. Uygulama, birbirini tamamlayan dört adımdan oluşmaktadır. Her adımda önceki aşamada geliştirilen programa yeni işlevler eklenmesi beklenmektedir.

Problem: Başarı notu, vize notunun yüzde 40'ı ile final notunun yüzde 60'ının toplamı alınarak hesaplanacaktır. Başarı notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı kabul edilecektir. Vize ve final notları 0 ile 100 arasında olmalıdır. Hesaplanan notlar ve ortalamalar konsolda iki ondalık basamakla gösterilecektir.

02

Öğrencinin Başarı Durumunun Hesaplanması

Konsol uygulaması içerisinde daha önceden girilmiş notları tutan diziler oluşturunuz. Dizi içerisinde yer alan bilgileri konsol uygulamasında ekrana basınız.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- Dizi içerisinde;
- Öğrenci numarası,
- Öğrenci adı,
- Öğrenci soyadı,
- Vize ve
- Final notlarının tutulması gerekmektedir.

● BEKLENEN ÇIKTI



terminal

ÖĞRENCİ BAŞARI DURUMU

Öğrenci Numarası: 111

Öğrenci Adı: Deniz

Öğrenci Soyadı: Bora

Vize Notu: 70

Final Notu: 80

Öğrenci Numarası: 112

Öğrenci Adı: Mehmet

Öğrenci Soyadı: Kar

Vize Notu: 50

Final Notu: 35

03

Harf Notunun Hesaplanması

Bu adımda öğrenci notlarından harf notunun hesaplanması gerekmektedir. Harf notu hesaplanırken öğrencinin vize notunun %40 ve final notunun %60'ı alınarak harf notu hesaplanması gerekmektedir.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- $\text{Vize Oranı} = \text{Vize Notu} * 40/100$
- $\text{Final Oranı} = \text{Final Notu} * 60/100$
- $\text{Son Not} = \text{Vize Oranı} + \text{Final Oranı}$

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- **Harf Notları Ataması;**
- **AA:** ≥ 85
- **BB:** ≥ 75
- **CC:** ≥ 60
- **DD:** ≥ 50
- **FF:** < 50

04

Öğrencinin Notlarının İşlenmesi

Her öğrencinin adını, vize notunu ve final notunu bir döngü içerisinde alınız. Sayısal girişlerin doğrulanmasında **int.TryParse** ve **double.TryParse** metotlarından yararlanınız. Geçersiz bir giriş yapıldığında açıklayıcı bir mesaj gösteriniz ve ilgili bilgiyi yeniden isteyiniz. Notların 0 ile 100 arasında olduğunu denetleyiniz. Öğrenci adının boş bırakılmasına izin vermeyiniz.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- Öğrenci Sayısı,
- Geçen Öğrenci Sayısı (Harf Notu CC ve üstü olan öğrenciler),
- Kalan Öğrenci Sayısı (Harf Notu DD ve altı olan öğrenciler),
- Sınıf Ortalamasının hesaplanarak ekranda gösterilmesi gerekmektedir.

● BEKLENEN ÇIKTI



terminal

SINIF BAŞARI HESAPLAMA

Öğrenci sayısı: 2

1. öğrenci

Öğrenci Numarası: 111

Öğrenci Adı: Deniz

Öğrenci Soyadı: Bora

Başarı Notu: 76,0

Harf Notu: BB

Başarı Durumu: Geçti

2. öğrenci

Öğrenci Numarası: 112

Öğrenci Adı: Mehmet

Öğrenci Soyadı: Kar

Başarı Notu: 41

Harf Notu: DD

Başarı Durumu: Kaldı

SINIF ÖZETİ

Öğrenci sayısı: 2

Geçen öğrenci sayısı: 1

Kalan öğrenci sayısı: 1

Sınıf ortalaması: 58,5



KAYNAK KOD

github.com/